

Chapitre 15

Tester une moyenne, tester une proportion

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

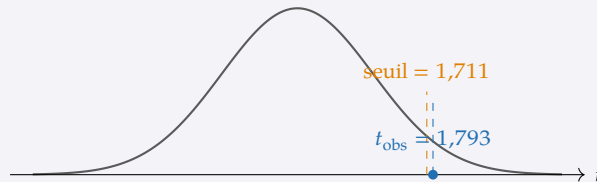
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $H_0 : m = 45$; $H_1 : m > 45$. La forme unilatérale se justifie car le contremaître soupçonne spécifiquement un temps **plus long** que l'annonce, et non un écart quelconque dans les deux sens.

$$(b) t = \frac{48,3 - 45}{9,2/\sqrt{25}} = \frac{3,3}{1,84} \approx 1,793.$$

(c) $1,793 > t_{0,95;24} = 1,711$: on **rejette** H_0 . Phrase de gestion : « Au seuil de 5 %, les données permettent d'affirmer que le temps moyen de fabrication dépasse les 45 minutes annoncées. »



Correction — Exercice 2

(a) $H_0 : p = 0,08$; $H_1 : p \neq 0,08$. $np_0 = 100 \times 0,08 = 8 \geq 5$; $n(1 - p_0) = 92 \geq 5$: conditions vérifiées.

$$(b) f = 14/100 = 0,14. z = \frac{0,14 - 0,08}{\sqrt{0,08 \times 0,92/100}} = \frac{0,06}{0,02713} \approx 2,212. \text{ Le dénominateur utilise } p_0 = 0,08$$

(et non f) car la statistique de test est construite **sous l'hypothèse que H_0 est vraie** : c'est donc p_0 , la valeur supposée par H_0 , qui détermine la vraie dispersion de F sous cette hypothèse – contrairement à l'intervalle de confiance du chapitre 10, où p étant justement inconnu, on doit se contenter de f .

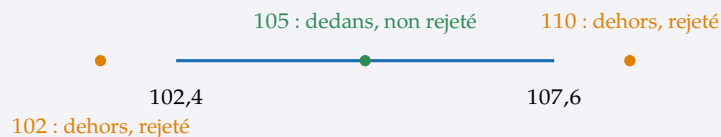
(c) $|z| = 2,212 > 1,96$: on **rejette** H_0 . Phrase de gestion : « Au seuil de 5 %, le taux réel de pièces défectueuses diffère significativement des 8 % annoncés par le fournisseur (l'échantillon suggère un taux plus élevé, 14 %). »

Correction — Exercice 3

(a) 105 mm appartient à $[102,4; 107,6]$: d'après l'équivalence du cours, le test bilatéral **ne rejette pas** $H_0 : m = 105$.

(b) 110 mm n'appartient **pas** à $[102,4; 107,6]$ (il est au-dessus de la borne haute) : le test **rejette** $H_0 : m = 110$.

(c) 102 mm n'appartient **pas** à $[102,4; 107,6]$ (il est en dessous de la borne basse) : le test **rejette** $H_0 : m = 102$.



2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 15)

Correction — Exercice 4

$$(a) t = \frac{7\,005,80 - 6\,500}{318,34} = \frac{505,80}{318,34} \approx 1,589. \text{ Comme } 1,589 < t_{0,95;49} = 1,677, \text{ on } \mathbf{ne \text{ rejette pas } } H_0 : m = 6\,500.$$

$$(b) z = \frac{0,26 - 0,15}{\sqrt{0,15 \times 0,85/50}} = \frac{0,11}{0,0505} \approx 2,178. \text{ Comme } 2,178 > 1,96, \text{ on } \mathbf{rejette } H_0 : p = 0,15.$$

(c) 6 300 dh n'appartient **pas** à $IC_{95\%}(m) = [6\,365,94; 7\,645,66]$ (il est en dessous de la borne basse)

6365,94) : un test bilatéral au seuil de 5 % **rejetterait** donc $H_0 : m = 6300$. Cette réponse est parfaitement cohérente avec (a) : le test de la moyenne n'a pas rejeté $H_0 : m = 6500$ (une valeur à l'intérieur de l'intervalle), mais rejetterait $H_0 : m = 6300$ (une valeur à l'extérieur) – exactement ce que prédit l'équivalence entre test bilatéral et intervalle de confiance énoncée dans ce chapitre.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $H_0 : m = 48; H_1 : m > 48$. $t = \frac{52,1 - 48}{8,4/\sqrt{20}} = \frac{4,1}{1,878} \approx 2,183$. Comme $2,183 > t_{0,95;19} = 1,729$, on

rejette H_0 .

(b) Le test donne raison au **client** : l'écart observé de +4,1 heures est statistiquement significatif au seuil de 5 %, ce qui contredit l'affirmation du fournisseur selon laquelle cet écart resterait dans une marge normale de variation.

(c) Le client devrait présenter la p -value du test (indiquant **de combien** le seuil a été dépassé) ainsi qu'un intervalle de confiance pour le délai moyen réel, permettant de quantifier précisément l'ampleur du dépassement du contrat – exactement les « règles d'honnêteté » rappelées au chapitre 14, qui renforceraient une position de négociation en donnant à voir non seulement « qu'il y a un problème », mais aussi « de quelle ampleur ».

Correction — Exercice 6

(a) $H_0 : p = 0,30; H_1 : p \neq 0,30$. $f = 136/400 = 0,34$. $z = \frac{0,34 - 0,30}{\sqrt{0,30 \times 0,70/400}} = \frac{0,04}{0,02291} \approx 1,746$.

(b) $|z| = 1,746 < 1,96$: on **ne rejette pas** H_0 au seuil de 5 %.

(c) Le test statistique ne **contredit** pas le chiffre de 30 % (il ne le rejette pas), mais il ne le « confirme totalement » pas non plus au sens strict : l'estimation ponctuelle de l'échantillon est 34 %, sensiblement au-dessus de 30 %, et « ne pas rejeter H_0 » signifie seulement que cet écart de 4 points n'est pas assez grand, avec cet échantillon, pour être jugé statistiquement incompatible avec 30 % – ce n'est en aucun cas une preuve que la vraie proportion est **exactement** 30 %, exactement la distinction du chapitre 12 entre « ne pas rejeter » et « accepter ». Le candidat devrait communiquer plus précisément : « ce sondage est compatible avec 30 %, tout en suggérant un chiffre légèrement supérieur (34 %) », plutôt que de parler de confirmation totale.